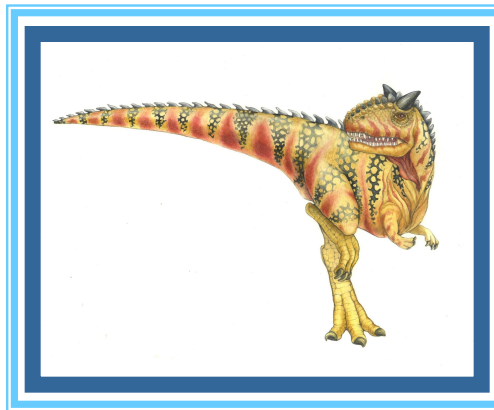


Unidad 1: Introducción





Ejemplos de Sistemas Operativos

- Sistemas que vienen instalados en la compu:
Microsoft Windows (83%), Mac OS (11.2%), GNU/Linux (1.55%)



- Sistemas operativos para dispositivos móviles:
Google Android, Apple iOS, Windows Phone



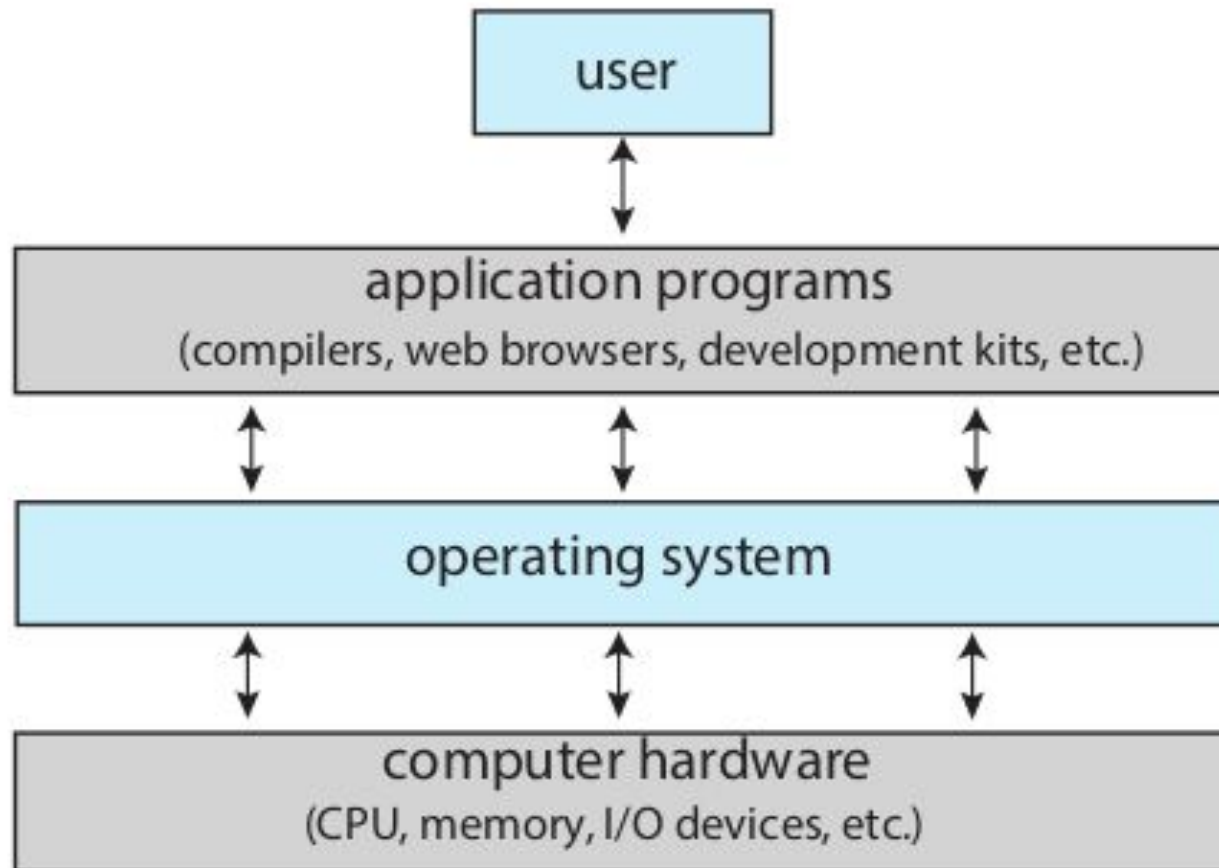
- Sistemas operativos en servidores y grandes centros de cómputo:
GNU/Linux Debian





Qué es un Sistema Operativo?

- Un programa que actúa como intermediario entre un usuario de computadora y el hardware de la misma.





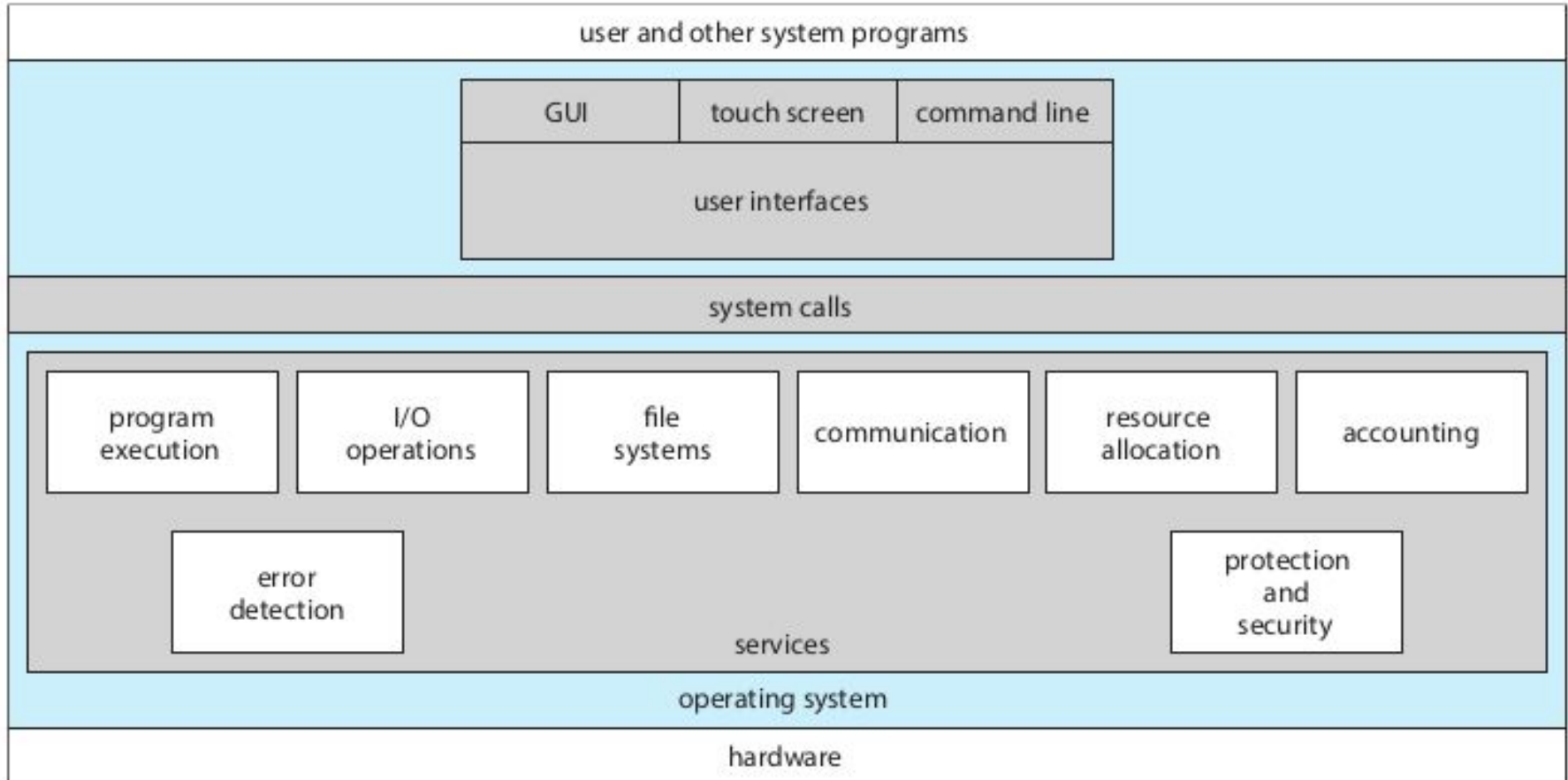
Definición de Sistema Operativo

- SO es un **administrador de recursos**
 - Maneja todos los recursos
 - Decide entre solicitudes en conflicto para un uso eficiente y justo de los recursos
 - Controla la ejecución de programas para prevenir errores y el uso incorrecto de la computadora
- SO ofrece una interfaz a los usuarios que buscan comodidad, **facilidad de uso** y **buen rendimiento** y no se preocupan por la **administración de recursos**.



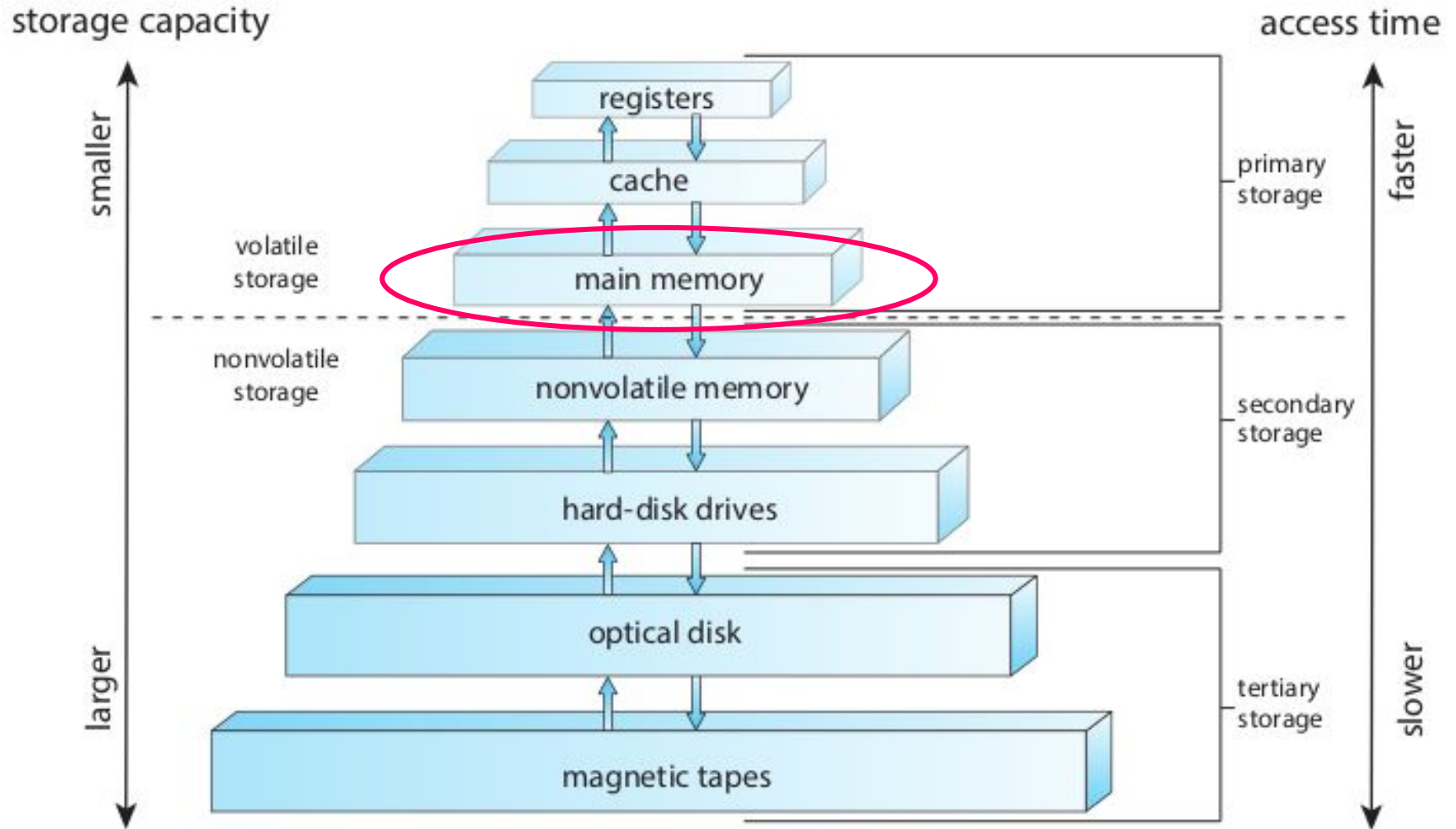


Estructura de un SO





Donde vive el sistema operativo?





Inicialización/booting

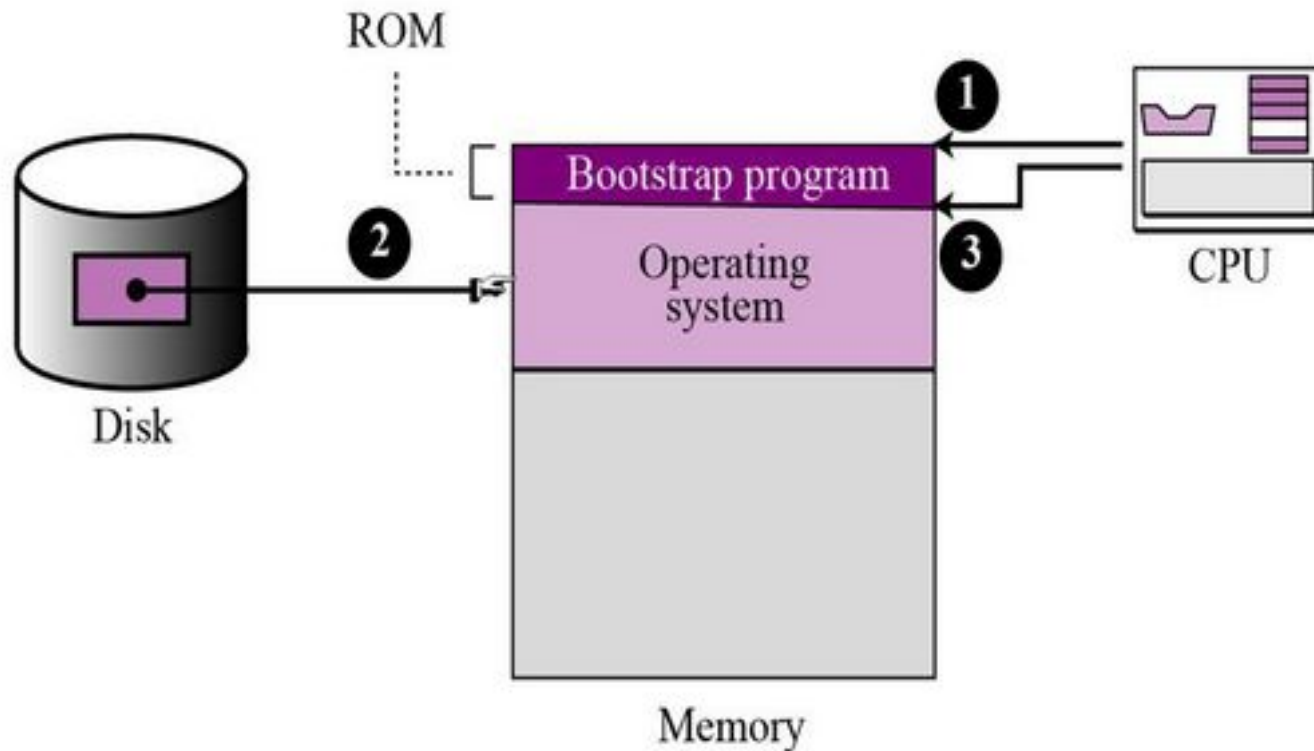
- **bootstrap program** es cargado en el encendido o el reinicio de la computadora
 - Típicamente alojado en ROM o EPROM, generalmente conocido como **firmware**
 - Inicializa todos los aspectos del sistema
 - Carga el kernel del sistema operativo y comienza su ejecución





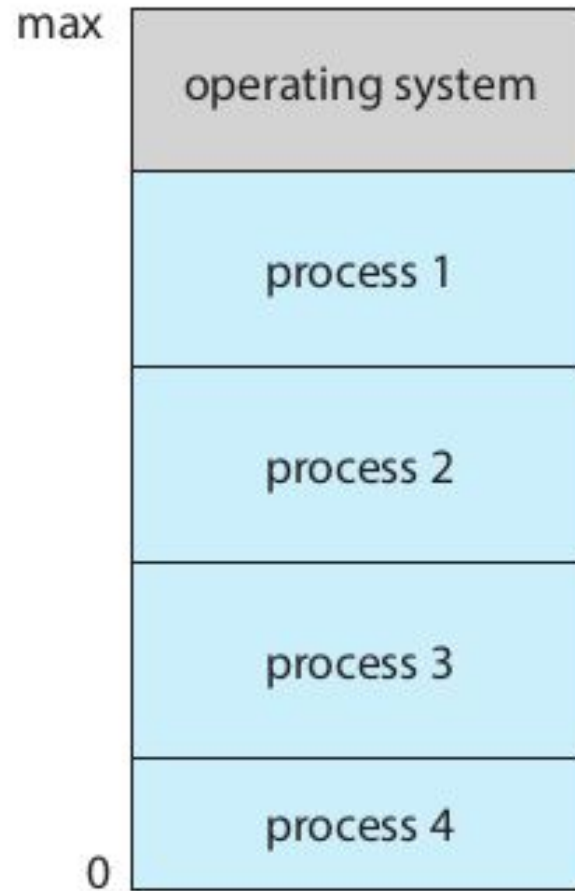
Inicialización/booting

- **bootstrap program** está usualmente en la BIOS (Read Only Memory - ROM) de la motherboard.





Multiprogramación



- Memoria en un sistema con **Multiprogramación**





Multiprogramación

- **Multiprogramación**

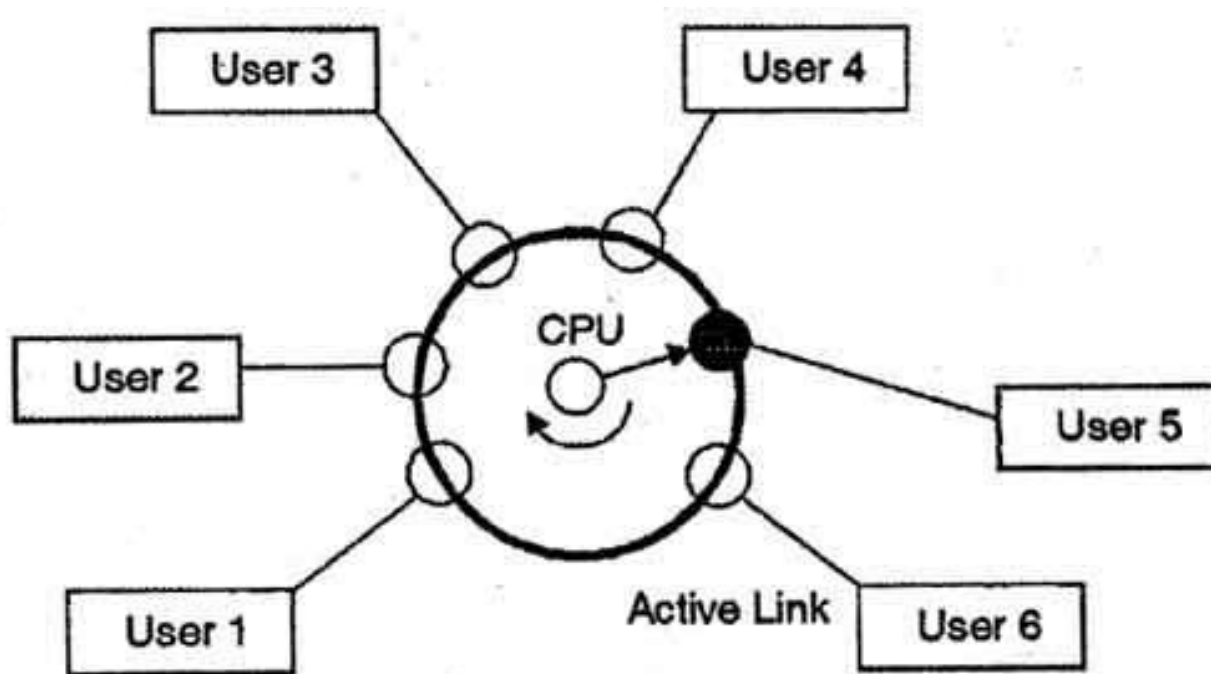
- La **multiprogramación** organiza trabajos (código y datos) para que la **CPU siempre tenga uno para ejecutar**
- Un conjunto de tareas se mantienen en memoria
- Se selecciona un trabajo , mediante **scheduling**
- Cuando tiene que esperar (por ejemplo, para E/S), el sistema operativo cambia a otro trabajo





Multitarea

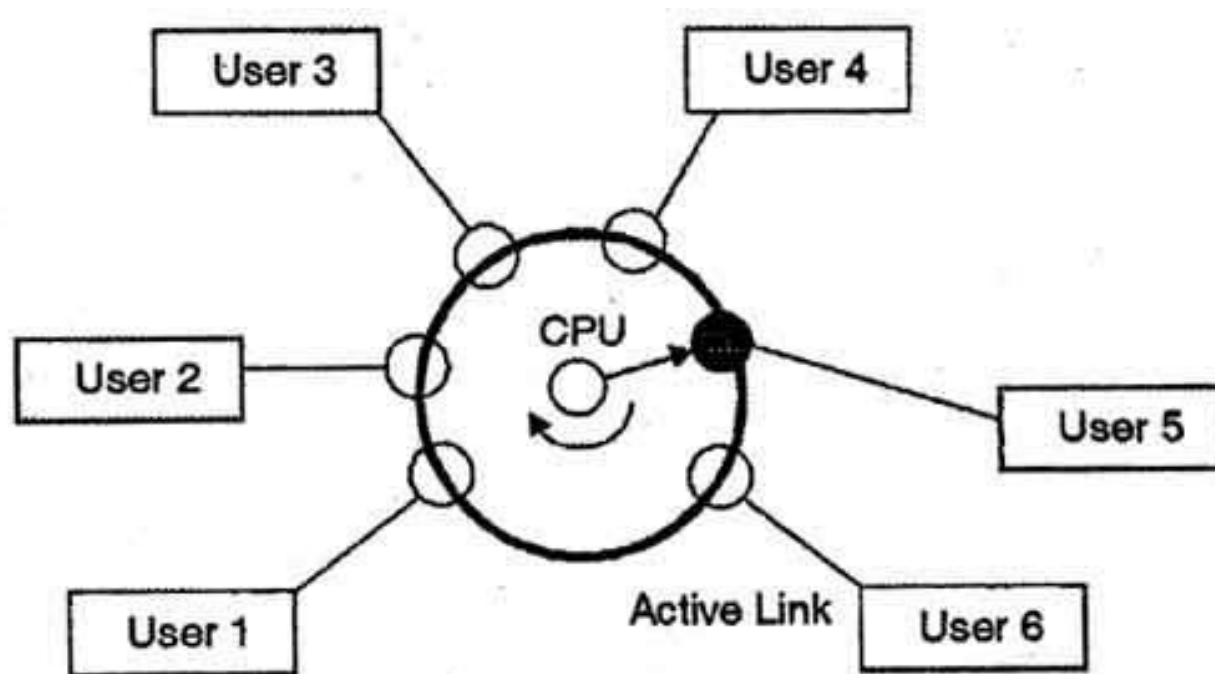
- **Multitarea** (**multitasking**) es una extensión del concepto de multiprogramación en donde la CPU, cambia los trabajos con **tanta frecuencia** que los usuarios pueden interactuar con cada trabajo mientras se ejecuta, creando una computación interactiva





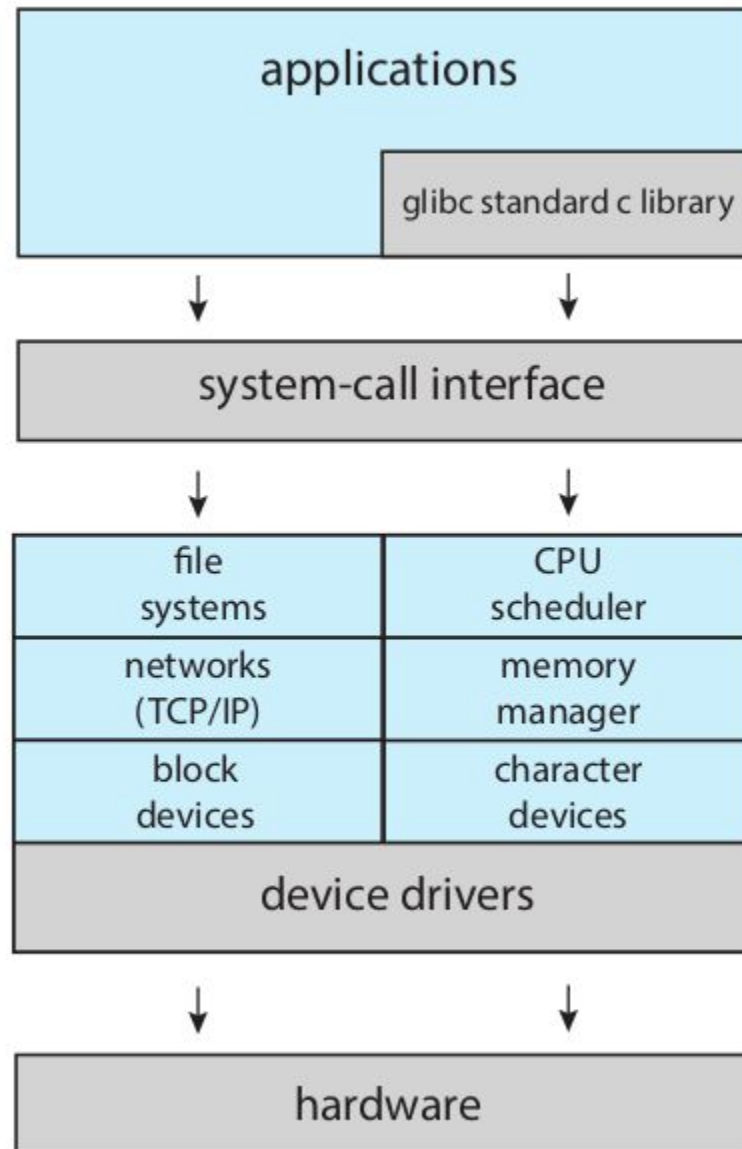
Multitarea

- **Response time** , tiempo de respuesta < 1 seg
- Cada usuario tiene al menos un programa cargado en la memoria
⇒ **proceso**
- Si existen varios trabajos listos para ejecutarse ⇒ **CPU scheduling**
(Administración de procesos)
- Si los procesos no caben en la memoria , se realiza **swapping/paging**
(Administración de memoria)



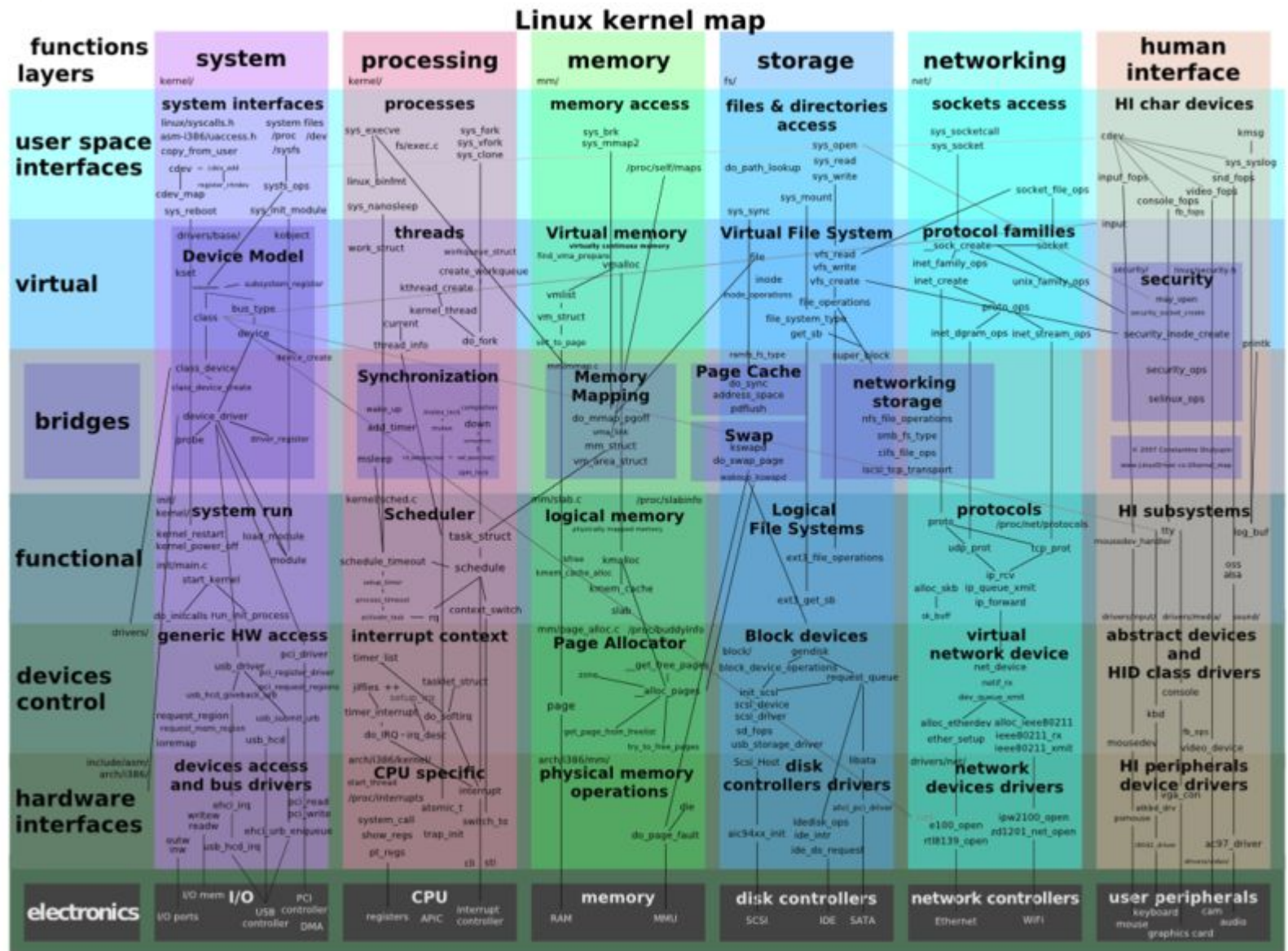


Estructura de GNU/Linux

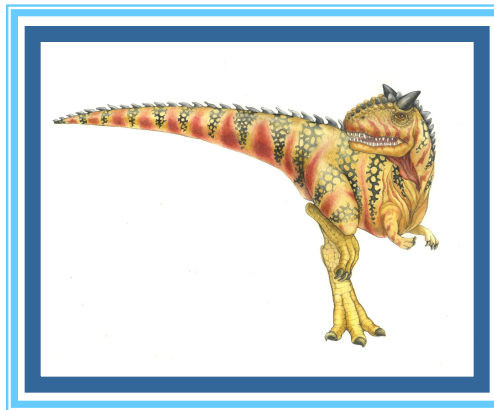




Estructura de GNU/Linux



Fin de Unidad 1



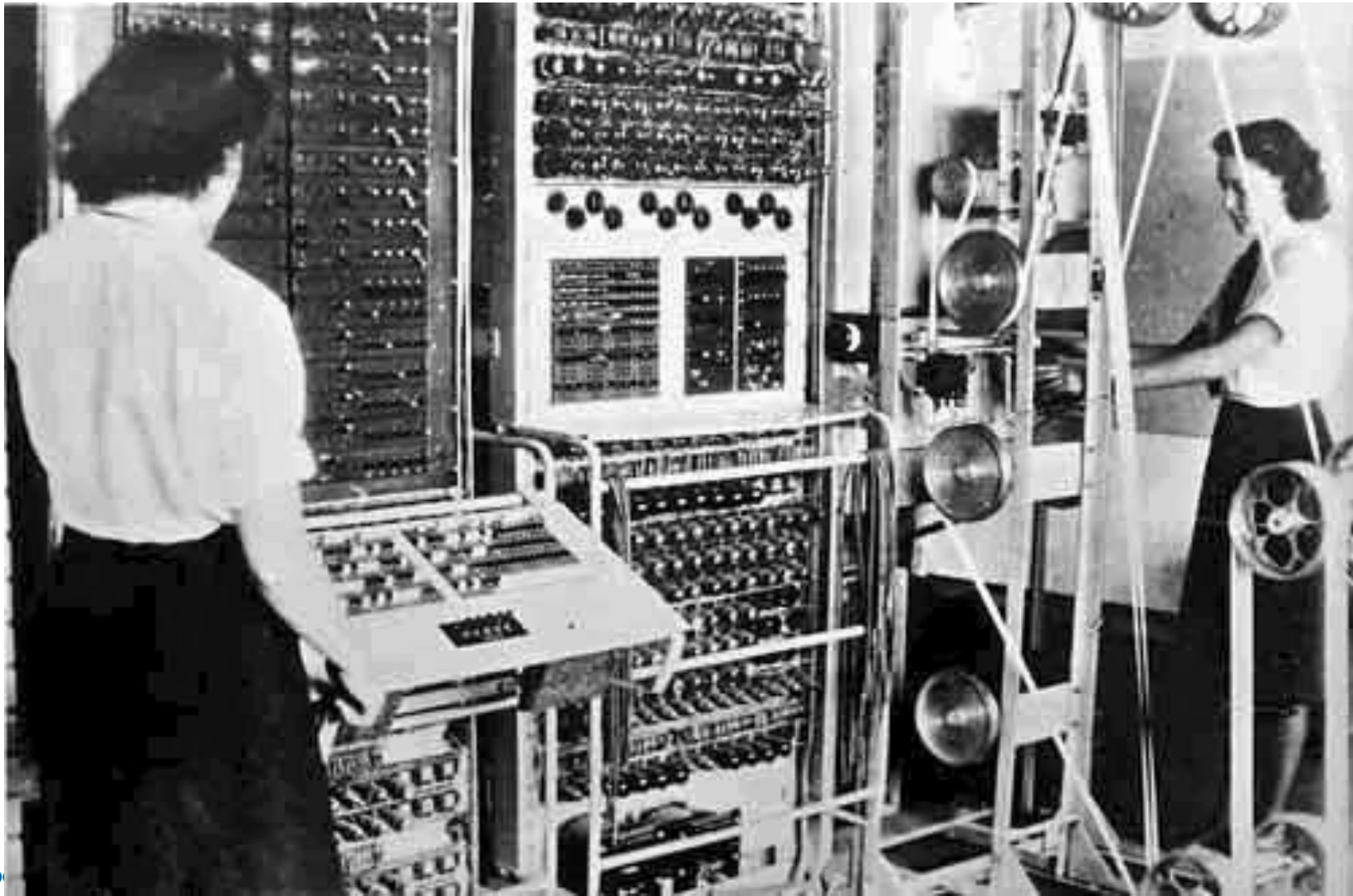


Unidad 1: Anexo - Historia de los Sistemas Operativos



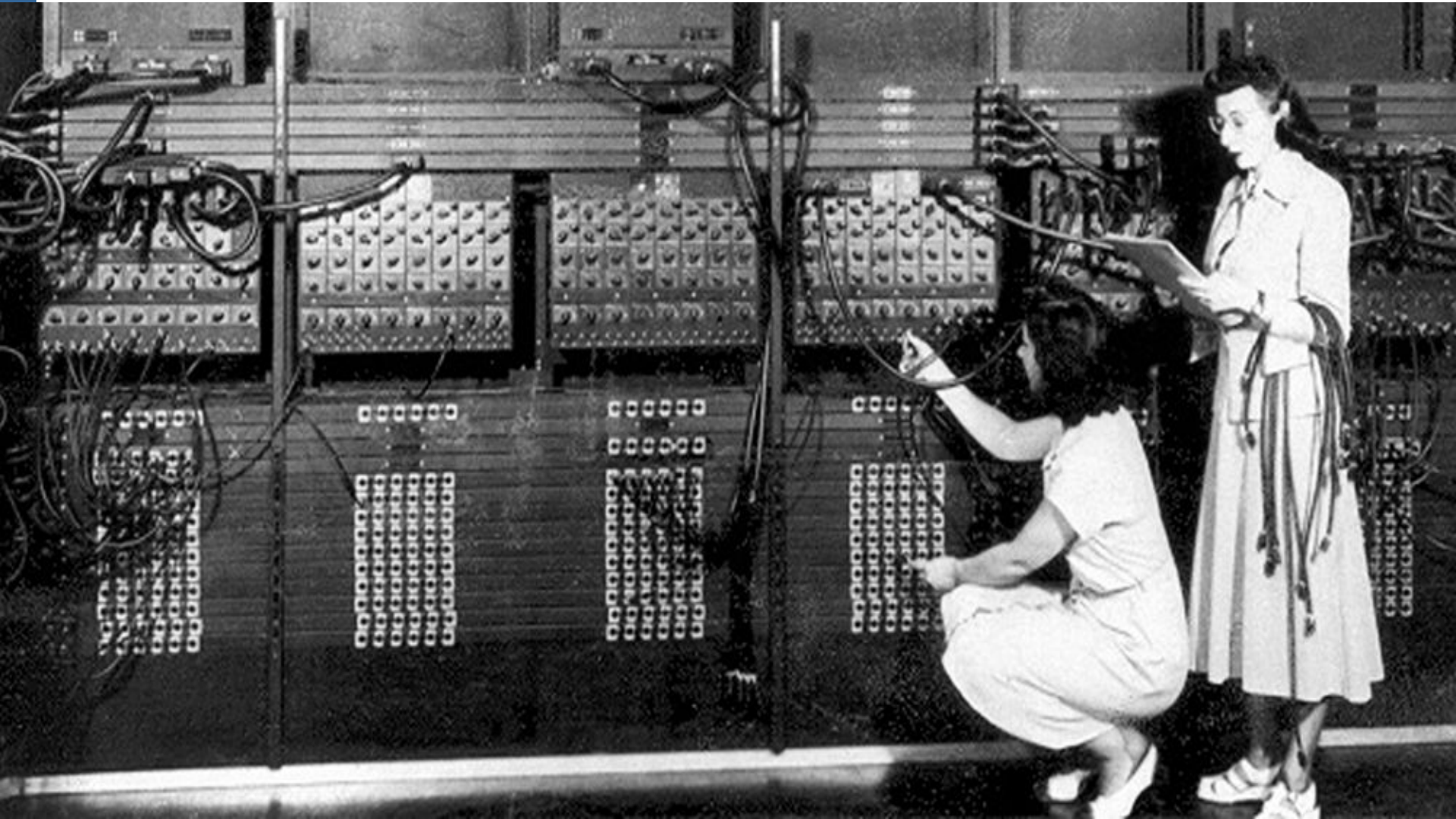


(1944) Colossus, programación por hardware, usada para Criptografía, no hay SO





(1946) ENIAC, primera computadora de propósito general, programación con cables! no hay SO





(1959) Computadora analógica TR-10 continúa la programación con cables! no hay SO



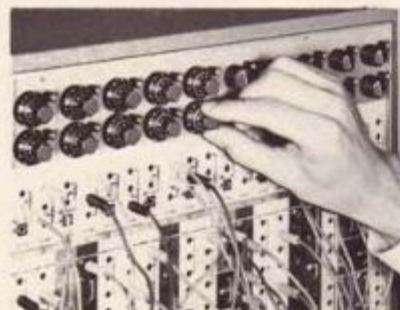
STEP 2 — PROGRAMMING

An information flow sheet is prepared using a block diagram to represent the various computer elements and their interconnections.



STEP 3 — PATCHING

Following this diagram, the patch cord connections are made between the various computer elements.



STEP 4 — INSERTION OF PROBLEM PARAMETERS

Coefficient potentiometers are adjusted to provide design parameter inputs.



STEP 5 — SOLUTION

The computer solution is performed in the exact manner prescribed by the mathematical equations. Solutions are presented on an XY plotter, strip chart recorder or on an oscillograph.





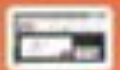
(1957) Fortran, primer lenguaje de alto nivel

(1958) Lisp, segundo lenguaje de alto nivel

(1961) Burrough MCP, primer SO escrito en lenguaje de alto nivel (una variante de ALGOL-60)

(1964) IBM OS/360, ocupaba 64KB

ahora una captura de pantalla ocupa 509 KB!



Screenshot from 2017-02-20 16:36:30.png

509.7 kB

Image

16:36

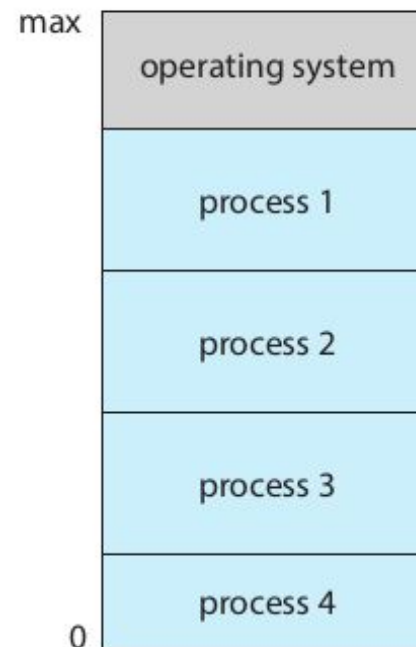




(1969) SO Multics, desarrollado por MIT, General Electric y Laboratorios Bell, escrito en PL/1

- incorpora multiprogramación

multiprogramación = múltiples procesos





Historia - la era Unix

(1971) Unix, escrito por Thompson, Ritchie y McIlroy en Laboratorios Bell

hecho en lenguaje C (creado por Ritchie)

- estándar POSIX (interfaz mínima de llamadas al sistema)



Thompson

Ritchie



McIlroy

Ritchie viejito



Historia - la guerra de los SO

(1973) primera GUI (ventanas), por Xerox-Alto

(1976-1977) Apple I y II

Jobs y Wozniak los fundadores de Apple, se les ocurrió la entonces extraña idea de vender computadoras para uso doméstico, como si fueran licuadoras o radios.





(1977) BSD, Berkeley Software Distribution (unix-like)

(1981) MS-DOS (escrito en ensamblador Intel 8088)
de Bill Gates

Bill Gates y Paul Allen, se les ocurrió una idea todavía más extraña y fantasiosa: vender sistemas operativos. Esto era mucho más extraño que la idea de Jobs y Wozniak. Un ordenador por lo menos tenía cierta realidad física. Un sistema operativo no tenía ninguna encarnación tangible





(1983) Proyecto GNU de Richard Stallman



Software Libre

Puede ser estudiado, modificado y distribuido con libertad

vs

Software Privativo

Priva de la libertad a sus usuarios quienes no disponen del código fuente, por lo tanto no pueden cambiarlo ni investigar lo que realmente el software está haciendo





Software Libre

Un software es libre si satisface las 4 libertades esenciales:

Libertad 0

De ejecutar el programa con cualquier propósito

Libertad 1

De estudiarlo y modificarlo.

Libertad 2

De copiar el programa y distribuirlo.

Libertad 3

De mejorar el programa y hacer públicas las mejoras.

<https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>





¿Por qué GNU?

GNU = “**G**NU is **N**ot **U**nix”

También sucede que GNU es la palabra más cargada de humor en el idioma inglés:

I am working in the gnu system.

But you are working since 1983, it is not new





¿Por qué GNU?

GNU = “GNU is Not Unix”





GNU

En el siguiente video el mismo Stallman cuenta cómo inició el proyecto GNU, en español!



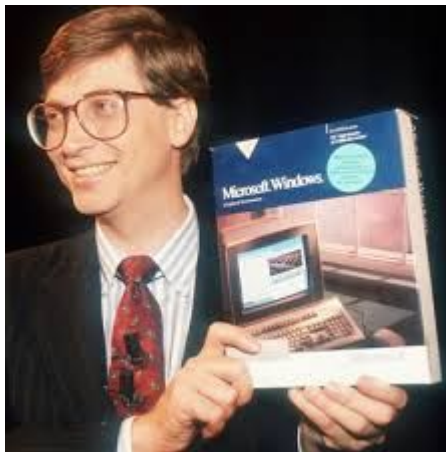


Mientras tanto... la guerra de los SO continuaba

(1984) Mac OS (populariza GUI) por Steve Jobs



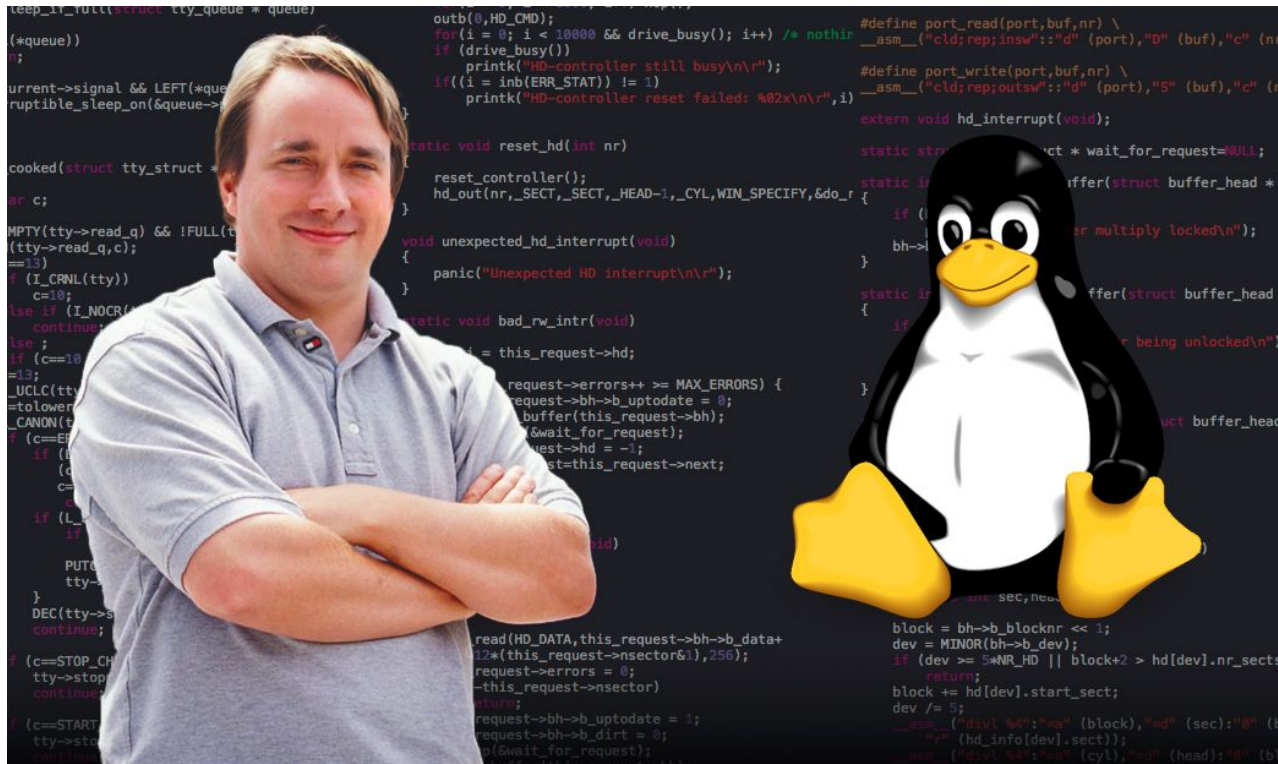
(1985) Microsoft Windows 1.0



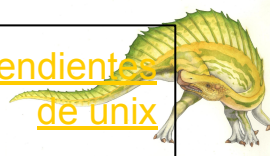


- (1987) Minix por Andrew Tanenbaum
- Unix modularizado y apto para la enseñanza

(1991) kernel Linux, por Linus Torvalds
(basado en minix y en las herramientas del GNU)



ver descendientes
de unix

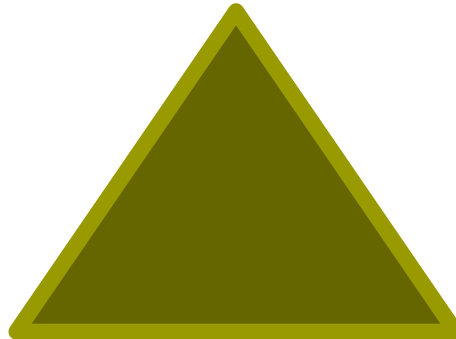




El fenómeno GNU/Linux



Gates: produjo el mercado de hardware barato, muchos pcs en muchos hogares.



Stallman: Inició el movimiento de software libre y programó las bases del proyecto GNU

Torvalds: basado en la herramientas desarrolladas en el proyecto GNU creó el kernel Linux

Quite cualquiera de los 3 y GNU/Linux nunca hubiera existido!





(1993) FreeBSD (Berkeley Software Distribution)

(1993) Debian (distribución GNU/Linux)



(2004) Ubuntu (distribución GNU/Linux)

(2005) Alpine Linux (usado en docker)

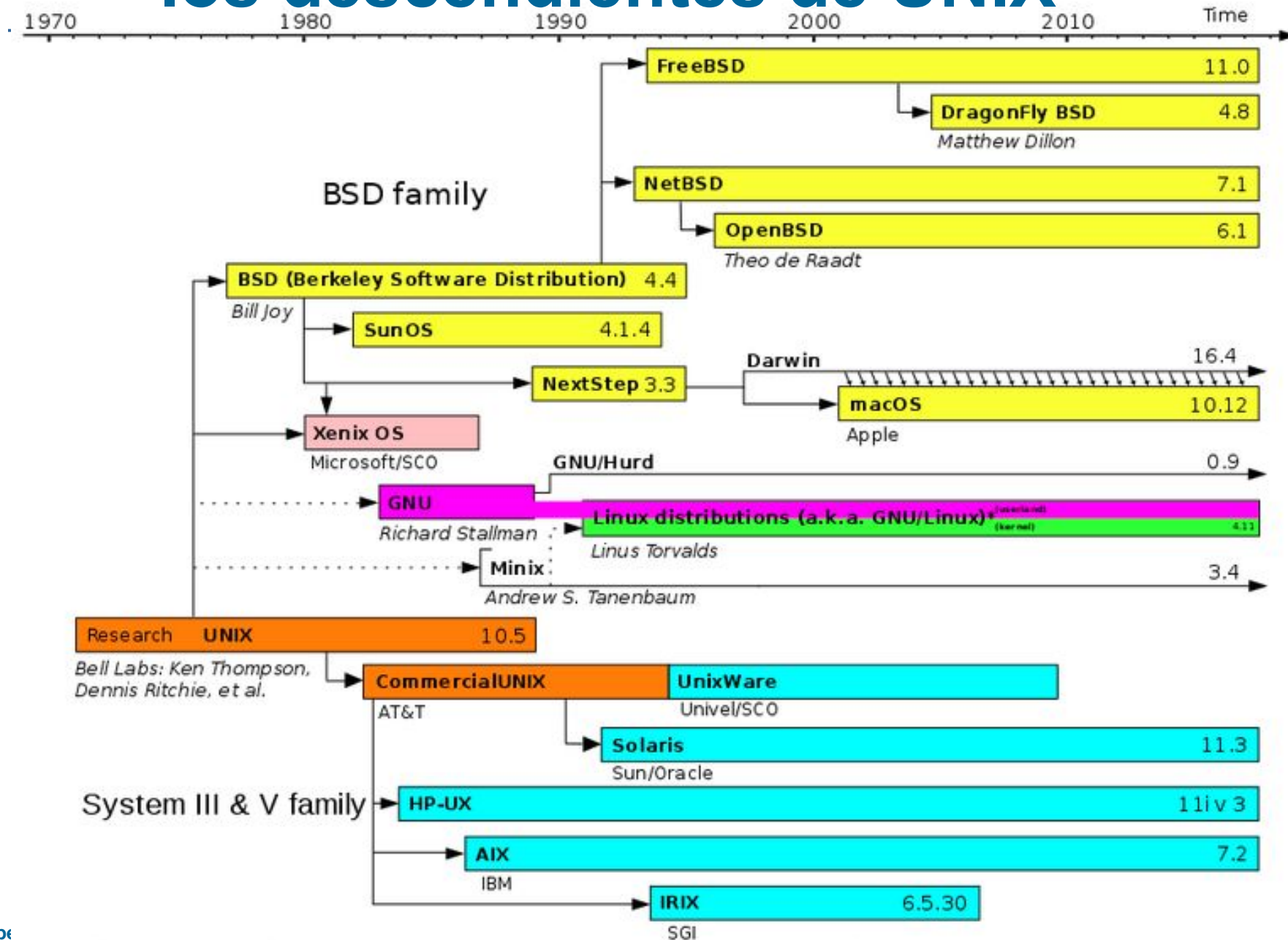


(2008) Android, por Google





los descendientes de UNIX





Bibliografía

- *Fundamentos de Sistemas Operativos (7ma Edicion)*
A Silberschatz, PB Galvin, G Gagne, A Silberschatz
 - Capítulo 1
- *Página de la FSF (Free Software Foundation)*
<http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/>
- *In the beginning was the command line*
Neal Stephenson

